

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Sujet de référence

Dans le cadre du renforcement de l'exigence aux examens et de l'attention accrue portée à la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines, des sujets de référence sont mis à disposition des équipes pédagogiques. Construits à partir de sujets proches des attendus des épreuves du diplôme national du brevet, ils ont vocation à outiller les professeurs et les formateurs et à nourrir la réflexion collective sur la préparation des élèves aux épreuves, notamment sur les attendus en matière de rédaction, de formulation du raisonnement, d'organisation de la réflexion et de précision du vocabulaire.

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Série générale

Durée de l'épreuve : 30 min

(Coefficient 2)

Pour chaque question posée, la réponse est attendue sous la forme d'un texte. Il sera tenu compte de la qualité rédactionnelle de la réponse dont l'orthographe et la syntaxe

La reproduction du bruant chanteur dans son milieu de vie

Le bruant chanteur est un petit oiseau. Sa reproduction peut être perturbée par différentes causes. On cherche à comprendre les effets de certaines d'entre-elles.

Document 1 : quelques éléments de la biologie du bruant chanteur

Le régime alimentaire du bruant chanteur est constitué de graines et de petits fruits sauf durant la période de reproduction, pendant laquelle il se nourrit uniquement d'insectes.

Il recherche sa nourriture et niche au sol ou à faible hauteur dans des haies bordant des champs et des prairies, des buissons et petits arbustes.



Un individu adulte

<https://www.oiseaux.net/>

Les populations de bruants chanteurs ont de nombreux prédateurs :

- Prédateurs des individus jeunes et adultes : les chats domestique et sauvage, les hiboux, les faucons ;
- Prédateurs des nids : le corbeau, plusieurs espèces de petits mammifères tels que l'opossum, la moufette, la belette et le raton laveur sont de fréquents prédateurs des nids pour y prélever les œufs ou les oisillons.

Les milieux de nidification peuvent être fragilisés avec la disparition des haies ou des sous-bois. L'utilisation d'insecticides peut aussi entraîner la diminution des populations d'insectes.

Question 1

Question 1-1 : Définir ce qu'est une population d'individus.

Question 1-2 : Présenter à l'aide du document 1 et de vos connaissances, des causes pouvant perturber la reproduction du bruant chanteur.

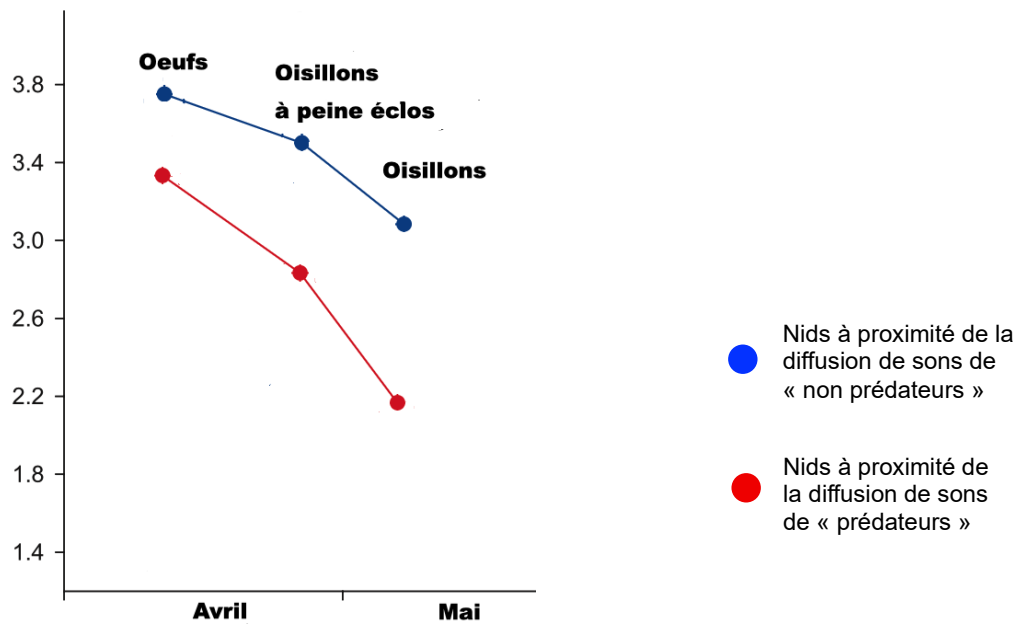
Document 2 :

Des chercheurs canadiens ont mis en place des clôtures électriques et des filets pour empêcher les prédateurs de manger les œufs et les oisillons pendant toute la période de reproduction d'avril à juillet.

Près de certains nids, ils ont diffusé nuit et jour, des sons d'animaux qui ne sont pas des prédateurs (chants de canards, de grenouilles, etc.) ; près d'autres nids, ils ont diffusé des sons des prédateurs des bruants chanteurs.

Document 2 : effet des émissions des sons de prédateurs et de non prédateurs sur le nombre de descendants vivants des bruants chanteurs par nid

Nombre moyen de descendants par nid



D'après Zanette L.Y et al,
Perceived predation risk reduces the number of offspring songbirds produce per year,
SCIENCE, vol 334, 9 December 2011, <https://doi.org/10.1126/science.1210908>

Question 2

Comparer les effets des deux types de sons diffusés sur le nombre moyen de descendants par nid à partir du graphique 2.

Document 3 : Effets des sons perçus par les bruants chanteurs sur leurs comportements et sur leur descendance.

	Sons d'animaux non prédateurs du bruant chanteur	Sons de prédateurs du bruant chanteur
Nombre moyen d'œufs pondus par couple durant la saison de reproduction (deux nichées)	7,1	6,5
Nombre moyen de visites pour nourrir les oisillons par les parents par nichée et par heure	11	8
Masse de la nichée (grammes)	44,7	39
Nombre moyen de descendants par couple et par an	6	3,8

Question 3

À l'aide des documents 1, 2 et 3 et de vos connaissances, expliquer les effets qu'ont les prédateurs sur la reproduction des populations de bruants chanteurs.

Sources documentaires

CENTRE D'EXPERTISE EN ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC. 2005. *Paramètres d'exposition chez les oiseaux – Bruant chanteur*. Fiche descriptive. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 16 p.

Rogers C.M, Caro M.J, Song sparrows, top carnivores and nest predation : a test of the mesopredator release hypothesis, *Oecologia* 1998

Zanette L.Y et al, Perceived predation risk reduces the number of offspring songbirds produce per year, *SCIENCE*, vol 334, 9 December 2011, <https://doi.org/10.1126/science.1210908>

Thème du programme : le vivant et son évolution

Diversité des relations interspécifiques

Reproduction sexuée, influence du milieu et dynamique des populations

Mettre en évidence des faits d'évolution des espèces et donner des arguments en faveur de quelques mécanismes de l'évolution.

Maintien des formes aptes à se reproduire

Hasard, sélection naturelle